



# Kattis Horror List

Modelagem em grafos e busca em largura  
com múltiplas origens

## Alunos

Victor Lira – 1920409

Vinícius Feitosa – 2110882

Orientador: Prof. Me. Ricardo Carubbi  
Centro de Ciências Tecnológicas – CCT  
Universidade de Fortaleza

Fonte: template UNIFOR e dados dos integrantes informados pelo grupo.



# Introdução

**Uma convenção de cinema oferece uma sala de filmes surpresa.**

Após escolhas que desagradaram aos participantes, cada grupo informa os filmes que considera ruins: sua Horror List.

O sistema conhece quais filmes são similares entre si. Filmes próximos da lista também podem desagradar ao grupo.





# Objetivo

**Escolher o filme com o maior Horror Index (HI).**

HI: menor distância até qualquer filme da lista.

Filmes da lista têm HI zero. Sem caminho, HI infinito.

**Saída: um único ID. Em empate, o menor ID.**

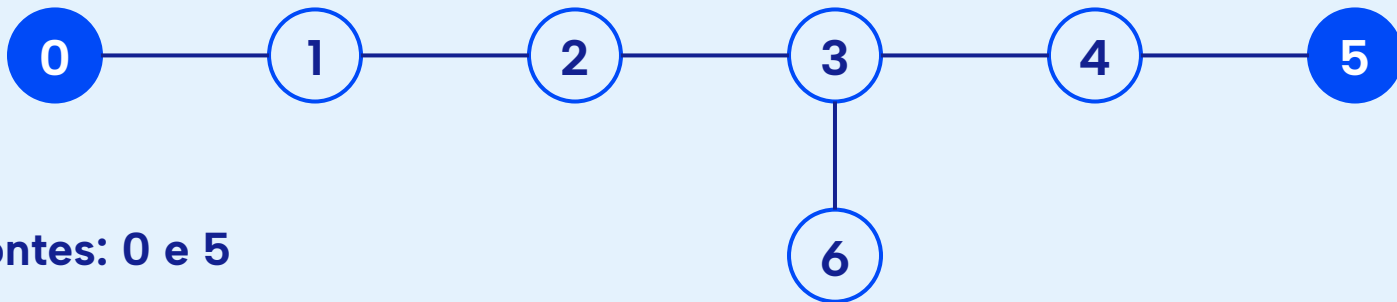
Primeiro: distância mínima por filme. Depois: maior índice.





# Modelagem do problema como um grafo

Filmes são vértices. Similaridades são arestas.



Fontes: 0 e 5

7 vértices e 6 arestas. Não direcionado e sem pesos.

Esta instância é uma árvore. O problema também admite desconexão.





# Representação computacional

| Filme | Vizinhos |
|-------|----------|
| 0     | 1        |
| 1     | 2, 0     |
| 2     | 3, 1     |
| 3     | 6, 4, 2  |
| 4     | 5, 3     |
| 5     | 4        |
| 6     | 3        |

## V filmes e E relações

Construção:  $O(V+E)$ .

BFS:  $O(V+E)$ . Seleção:  $O(V)$ .

Cada filme: no máximo uma visita.

Cada relação: até duas leituras.

**Espaço: V listas e 2E entradas.**

**Grafo  $O(V+E)$ , busca  $O(V)$ .**

**Tempo e espaço totais:  $O(V+E)$ .**





# DFS x BFS

| Critério       | DFS          | BFS                  |
|----------------|--------------|----------------------|
| Caminho mínimo | Sem garantia | Garantido por níveis |
| Tempo          | $O(V+E)$     | $O(V+E)$             |

**Escolha: BFS com todas as fontes na mesma fila.**

Adaptação: entrada do Kattis, integração na Main e seleção do ID.  
Sem reconstruir caminhos. Múltiplas origens já existem no algs4.

**Fontes 0 e 5: níveis {0,5}, {1,4}, {2,3}, {6}.**  
**Uma única busca.  $HI(6) = 3$  e resposta = 6.**



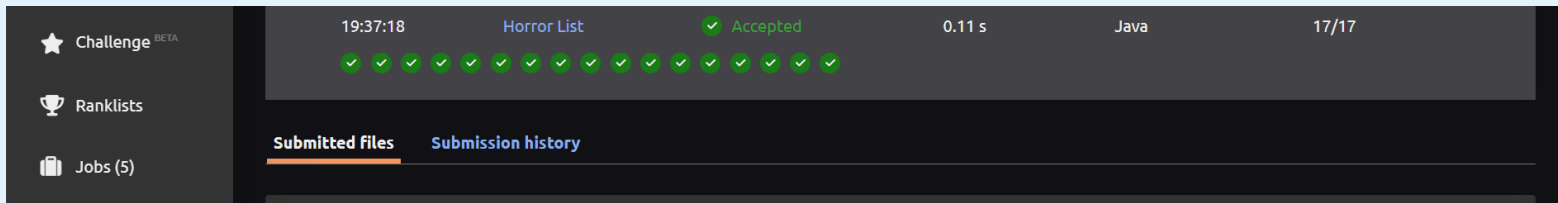


# Validação

## 113 casos locais aprovados

2 exemplos oficiais + 8 de estudo + 3 limites + 100 aleatórios.

Empates, desconexão, nenhuma aresta,  
1.000 filmes e 10.000 relações.



**Accepted: 17/17 testes do Kattis. Evidência preservada.**

